

Calibration, volatilité locale et stochastique - cours 1

13/01/2026

1) Quotation des options

Marché : • actif S_t

↳ un seul prix, pas de bid-ask spread,
pas de market impact.

• taux d'intérêt r , constant, $r > 0$
annuelisé

• il n'y a aucune option sur le marché

→ On introduit une option sur S

que l'on veut vendre (position "short" sur l'option)

→ maturité T payoff $g(S_T)$

Pb: attribuer un prix à l'option

▷ On est libre de choisir une fonction de prix

$$P(t, s) \quad \forall t \in [0, T] \\ \forall s \geq 0$$

qui définit le prix de l'option:

$$\text{prix}_t(g(S_T)) = P(t, S_t)$$

Q: quelles conditions sur la fct. $P(\cdot, \cdot)$
pour qu'elle soit un bon choix?

▷ Condition terminale:

$$P(T, s) = g(s), \quad \forall s \geq 0$$

▷ D'autres conditions?

Non arbitrage $\Rightarrow$ positivité: $g(s) \geq 0 \quad \forall s \geq 0$
 $\Rightarrow P(t, s) \geq 0 \quad \forall t, \forall s$

Approche pour le choix de P :

analyse du PnL ("profit and loss")

généré par l'usage de la fct $P(\cdot, \cdot)$.

- PnL d'une position (short) sur l'option uniquement
(sans couverture = "naked option position")

$$PnL_{0,T} = P(0, S_0)(1+r_T) - g(S_T)$$

- Il est raisonnable de demander :

$$PnL_{0,T} \rightarrow \text{zéro en moyenne}$$

$$\Rightarrow E^{\mathbb{P}^{hist}}[PnL_{0,T}] = 0$$

probabilité historique (ou physique) du monde'

On obtient :

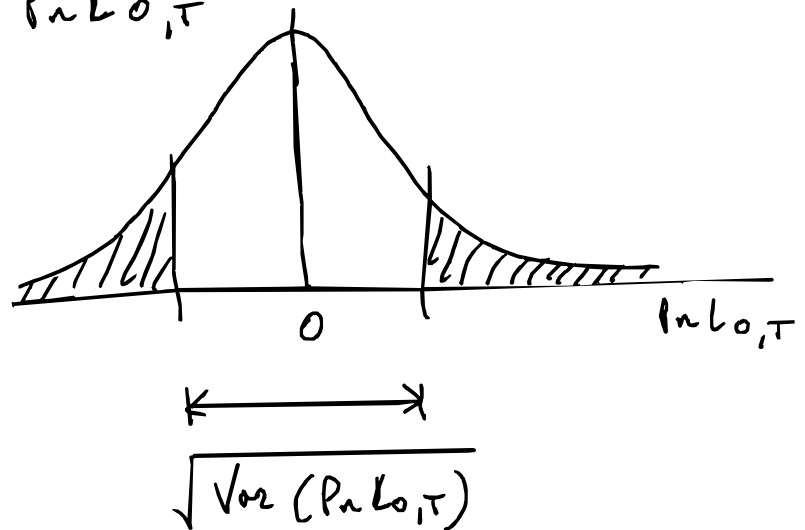
$$P(0, S_0) = E^{\mathbb{P}^{hist}} \left[\frac{g(S_T)}{1+r_T} \right]$$

$$\left(\text{ou bien } P(0, S_0) = E^{\mathbb{P}^{hist}} [e^{-r_T} g(S_T)] \right. \\ \left. \text{si capitalisation continue de } r \right)$$

→

→ En choisissant un modèle aléatoire pour S_T sous $\mathbb{P}^{hist}$, on peut calculer $P(0, S_0)$ (par ex. par Monte Carlo)

→ Si on choisit un modèle pertinent pour S_T , on obtiendra effectivement un $P_n L$ nul en moyenne
↳ mais on n'a pas de contrôle sur la variance de $P_n L_{0,T}$



• PnL avec couverture

▷ Portefeuille V_t

$$V_t = \delta_t S_t + \delta_t^0 S_t^0$$

$\uparrow$ $\uparrow$
unités d'actif

$$\text{ou! } S_{t+\Delta t}^0 = S_t^0 (1 + r \Delta t)$$

Runk: trivialement

$$V_t = \delta_t S_t + \underbrace{\left(\frac{V_t - \delta_t S_t}{S_t^0} \right) S_t^0}_{\text{compte "cash"}}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{compte actif risqué}}$

▷ Dates d'ajustement de δ_t^0 et δ_t :

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$$

par exemple: t_i = market close du jour i

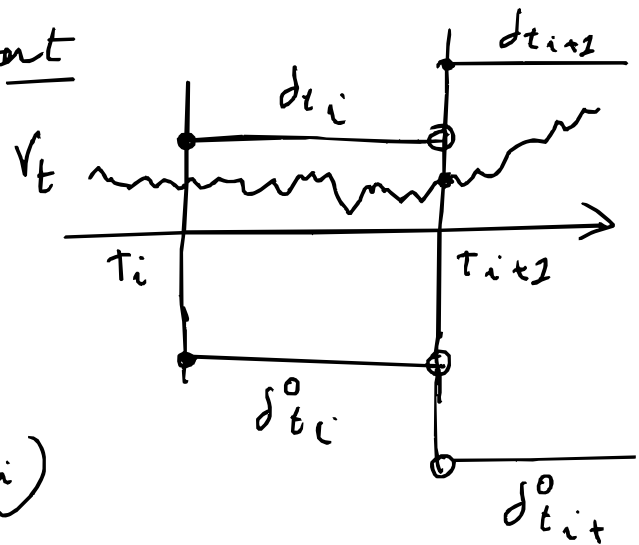
▷ Positions δ et δ^0 :

→ constantes entre les t_i

$$\delta_t = \sum_{i=0}^{n-1} \delta_{t_i} 1_{[t_i, t_{i+1})}(t)$$

→ peuvent être ajustées aux instants t_i .

▷ Portefeuille auto-financiant



$$\begin{aligned}
 V_{t_{i+1}} - V_{t_i} &= \delta_{t_i} (S_{t_{i+1}} - S_{t_i}) \\
 &\quad + \delta_{t_{i+1}}^0 (S_{t_{i+1}}^0 - S_{t_i}^0) \\
 &= \delta_{t_i} \underbrace{\Delta S_i}_{:= S_{t_{i+1}} - S_{t_i}} + \delta_{t_i}^0 \Delta S_i^0
 \end{aligned}$$

Soit

$$\Delta V_i = V_{t_{i+1}} - V_{t_i} =$$

$$= \underbrace{\delta_{t_i} \Delta S_i}_{\text{variation de la partie delta}} + \frac{V_{t_i} - \delta_{t_i} S_{t_i}}{S_{t_i}^0} \Delta S_i^0$$

$\hookrightarrow \Delta S_i^0 = r S_{t_i}^0 \Delta t_i$

$$= \delta_{t_i} \Delta S_i + \underbrace{(V_{t_i} - \delta_{t_i} S_{t_i}) r \Delta t_i}_{\text{variation du compte cash}}$$

où $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$

▷ Exemple de contribution additionnelle:

contrat repo = repurchase agreement

si $\delta_{ti} > 0$: on possède δ_{ti} unités de l'actif S
on peut les prêter sur un marché repo

si $\delta_{ti} < 0$: on a emprunté l'actif S en t_i
et il faut le rendre en t_{i+1} (à sa
valeur courante)

Contribution additionnelle :

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{taux repo} \end{array} q \Delta t_i \cdot \underbrace{\delta_{ti} S_{ti}}_{\text{valeur de la position delta}}$$

qui s'ajoute à ΔV_i :

$$\begin{aligned} \Delta V_i &= \delta_{ti} \Delta S_i + r(V_{ti} - \delta_{ti} S_{ti}) \Delta t_i \\ &\quad + q \Delta t_i \delta_{ti} S_{ti} \\ &= [rV_{ti} - (r - q) \delta_{ti} S_{ti}] \Delta t_i \\ &\quad + \delta_{ti} \Delta S_i \end{aligned}$$

▷ D'autres formes de coût repo sont possibles, par ex.
coût proportionnel + coût fixe

$$q \Delta t \, d_{t_i} S_{t_i} + q_1 \Delta t \cdot \underbrace{N}_{\text{Notional}}$$

▷ D'autres contributions: par ex. dividendes.

• PnL de la position totale:

- option + portefeuille

$$-P(t, S_t) + V_t$$

Variation entre t et $t + \Delta t$
 $\downarrow \qquad \qquad \downarrow$
 $t_i \qquad \qquad t_{i+1}$

$$\begin{aligned} \text{PnL}_{t, t+\Delta t} = & - \left(P(t+\Delta t, S_{t+\Delta t}) - P(t_i, S_{t_i}) \right) \\ & + V_{t+\Delta t} - V_t \end{aligned}$$

On est libre de choisir

$$P \in C^{1,2}([0, T] \times [0, \infty))$$

On peut développer le terme ΔP avec Taylor:

$$\begin{aligned} P(t, t+\Delta t) = & - \left[\partial_t P(t, S_t) \Delta t + \partial_S P(t, S_t) \Delta S_t \right. \\ & + \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t) (\Delta S_t)^2 + o(\Delta t) \\ & \left. + o((\Delta S_t)^2) + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{contient } \partial_{tS} P}}{o(\Delta S_t \Delta t)} \right] \\ & + rV_t \Delta t - (r-q) \underbrace{(\delta_t)}_{\text{contient } \partial_{tS} P} S_t \Delta t + \delta_t \Delta S_t \end{aligned}$$

ou' $\Delta S_t = S_{t+\Delta t} - S_t$

→ on décide de s'arrêter à l'ordre 1 en Δt
et ordre 2 en ΔS

Si on fait le choix

$$\underline{\delta_t = \partial_S P(t, S_t)}$$

on supprime le terme linéaire en ΔS_t .

On obtient:

$$P_n(t, t+\Delta t) = - \left[\partial_t P(t, S_t) + (r-q) \partial_S P(t, S_t) S_t - r V_t \right] \Delta t \\ - \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t) (\Delta S_t)^2 + o(\Delta t) + o(\Delta S_t^2)$$

On note:

$$\Theta(t, S) = \partial_t P(t, S) + (r-q) \partial_S P(t, S) S - r P(t, S)$$

d'où

$$P_n(t, t+\Delta t) \approx r (V_t - P(t, S_t)) \Delta t - \Theta(t, S_t) \Delta t - \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t) (\Delta S_t)^2$$

a) Pour simplifier: cas $r=q=0$ (on prendra $r \neq 0, q \neq 0$ ensuite)

Dans ce cas, on a: $\Theta(t, S) = \partial_t P(t, S)$

Commentaires:

- si la fct de prix est telle que

$$\partial_t P(t, S) > 0 \text{ et } \partial_{SS} P(t, S) > 0 \quad \forall t, \forall S$$

alors, on aurait

$$P_n(t, t+\Delta t) < 0 \text{ toujours}$$

→ on perd systématiquement de l'argent

- si la fct de prix est telle que

$$\partial_t P < 0 \text{ et } \partial_{SS} P < 0$$

on aurait

$$P_n(t, t+\Delta t) > 0 \text{ toujours}$$

Possible? → arbitrage:

$$P_n(0, T) = \sum_i P_n(t_i, t_{i+1}) > 0 \text{ toujours}$$

Donc:

$$\partial_t P(t, S) \text{ et } \partial_{SS} P(t, S)$$

ne peuvent pas avoir le même signe partout.

▷ On va demander que le PNL soit zéro en moyenne:

$$E^{\mathbb{R}^{hist}} [R_{NL}(t, t+\Delta t) | \mathcal{F}_t] = 0$$

↑

$\sigma(S_u, u \leq t)$

On obtient :

$$0 = -\partial_t P(t, S_t) \Delta t - \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t) S_t^2 E^{\mathbb{R}^{hist}} \left[\left(\frac{\Delta S_t}{S_t} \right)^2 | \mathcal{F}_t \right]$$

On note : $R_{t+\Delta t} = \frac{\Delta S_t}{S_t}$

$(R_{t+\Delta t})^2 \rightarrow$ mesure (grossière) de la volatilité
réalisée de S sur $[t, t+\Delta t]$

▷ On fait une hypothèse de modélisation:

$$\mathbb{E}^{\text{hist}} [(R_{t+\Delta t})^2 | \mathcal{F}_t] = \sigma^2 \Delta t \quad \forall t$$

↓
prédiction de la vol réalisée
de S sur $[t, t+\Delta t)$

↓ avec σ constante
 σ : vol annualisé

$$\sigma = 20\% = 0.2$$

$$\Rightarrow \sigma = 0.2 \frac{1}{\sqrt{\text{Years}}}$$

• Avec cette hypothèse,
on obtient:

$$-\partial_t P(t, S_t) \Delta t - \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t) S_t^2 \sigma^2 \Delta t = 0$$

condition satisfaite si la fct de prix satisfait l'équation

$$\begin{cases} \partial_t P(t, S) + \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S) S^2 \sigma^2 = 0 & \forall t, \forall S \\ P(T, S) = g(S) & \forall S \end{cases}$$

→ EDP de pricing de Black-Scholes

avec paramètre de volatilité σ (et $r=0$)

→ Jusqu'ici: σ = estimation de la vol réalisée
de S .

- Avec ce choix de la fct P , le PnL devient:

$$\begin{aligned}
 \text{PnL}_{t, t+\Delta t} &= \underbrace{-\partial_t P(t, S_t) \Delta t - \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t) (\Delta S_t)^2}_{\substack{= \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t) \sigma^2 S_t^2 \\ \text{EDP}}} \\
 &= \underbrace{\frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t) S_t^2}_{\text{"cash gamma"}} \left(\sigma^2 \Delta t - \left(\frac{\Delta S_t}{S_t} \right)^2 \right)
 \end{aligned}$$

- ▷ Approximation theta-gamma du PnL
(à l'ordre 1 en Δt et ordre 2 en ΔS)
- ▷ le PnL dépend de l'accroissement réalisé ΔS_t
- ▷ Exposition à la volatilité réalisée de S .

b) Cas $r \neq 0$, $q \neq 0$

Rappel: $P_n L_{t, t+\Delta t} \stackrel{\textcircled{*}}{\approx} r(V_t - P(t, S_t)) \Delta t$
 $- \Theta(t, S_t) \Delta t - \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t) (\Delta S_t)^2$

on introduit le $P_n L$ actualisé:

$$\widetilde{P_n L}_{t_i, t_{i+1}} = \frac{-P(t_{i+1}, S_{t_{i+1}}) + V_{t_{i+1}}}{(1+r\Delta t)^{i+1}} - \frac{-P(t_i, S_{t_i}) + V_{t_i}}{(1+r\Delta t)^i}$$

on suppose $t_{i+1} - t_i = \Delta t$, $\forall i$

A partir de $\textcircled{*}$, on obtient:

$$\widetilde{P_n L}_{t_i, t_{i+1}} = \frac{1}{(1+r\Delta t)^{i+1}} \left(-\Theta(t_i, S_{t_i}) \Delta t - \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t_i, S_{t_i}) (\Delta S_i)^2 \right)$$

(approx du $P_n L$ actualisé en $t=0$)

Même argument:

$$\text{on impose } E^{\text{hist}} \left[\widetilde{P_n L}_{t_i, t_{i+1}} \mid \mathcal{F}_{t_i} \right] = 0$$

$$\text{on suppose } E^{\text{hist}} \left[(R_{t_{i+1}})^2 \mid \mathcal{F}_{t_i} \right] = \sigma^2 \Delta t, \forall t_i$$

On obtient: l'équation de BS avec $r \neq 0$, $q \neq 0$

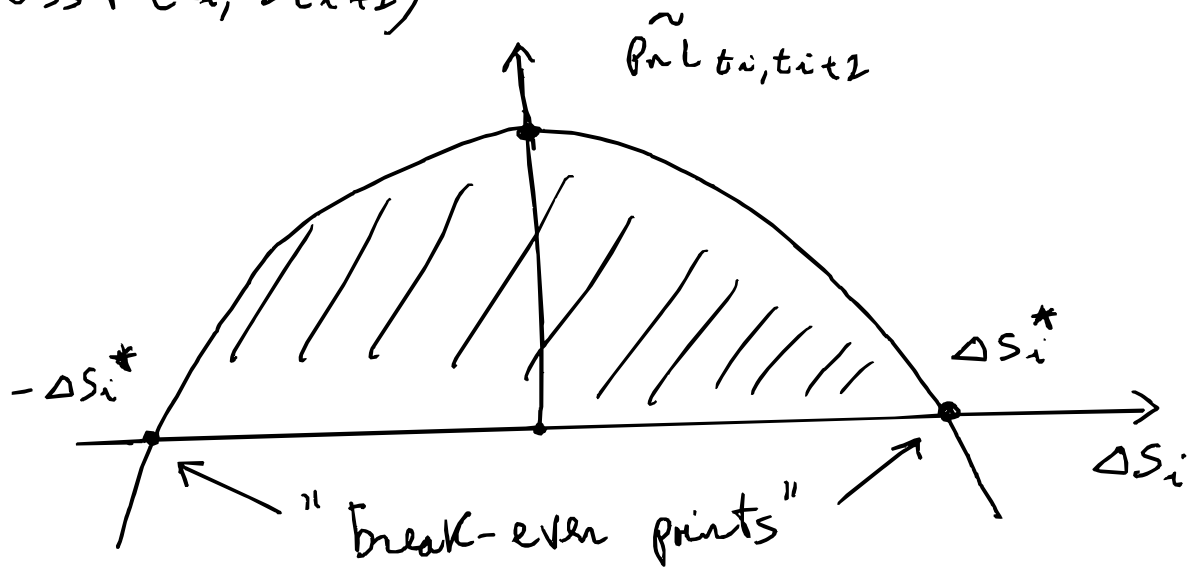
$$\begin{cases} \left(\partial_t P + (r-q) S \partial_S P + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \partial_{SS} P - rP \right)(t, S) = 0 \\ P(T, S) = g(S) \end{cases} \quad (\text{EDP}_{BS}) \quad \forall t, \forall S$$

• Pour le PnL theta-gamma:

$$\widehat{PnL}_{t_i, t_{i+1}} = \frac{1}{(1+r\Delta t)^{i+2}} \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t_i, S_{t_i}) S_{t_i}^2 \left(\sigma^2 \Delta t - \left(\frac{\Delta S_i}{S_i} \right)^2 \right)$$

$$\text{ou } \Delta S_i = S_{t_{i+1}} - S_{t_i}$$

• $S_i \partial_{SS} P(t_i, S_{t_{i+1}})$



$$|\Delta S_i^*| = S_i \sigma \sqrt{\Delta t}$$

Rmq: maintenant que l'EDPBS est donnée,
on peut choisir comme fct de prix la solution
 $P_{\Sigma}(t, S)$ de l'(EDPBS) avec paramètre de vol Σ constant ↗

On a toujours:

$$\boxed{\tilde{P}_{NL}(t_i, t_{i+1})} \approx \underset{\substack{\uparrow \\ \text{dév de Taylor de } P_{\Sigma}}}{\frac{1}{(1+r\Delta t)^{i+1}}} \left(-\theta(t_i, S_{t_i}) \Delta t - \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t_i, S_{t_i}) (\Delta S_{t_i})^2 \right)$$

$$= \underset{\text{(EDPBS)}}{\left(\frac{1}{(1+r\Delta t)^{i+1}} \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t_i, S_{t_i}) S_{t_i}^2 \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{dans l'EDP}}}{\Sigma^2 \Delta t - \left(\frac{\Delta S_i}{S_i} \right)^2} \right) \right)}$$

même sans avoir fait l'hypothèse $E^{P^{hist}} \left[\left(\frac{\Delta S_i}{S_i} \right)^2 \middle| \mathcal{F}_t \right] = \sigma^2 \Delta t$

Conséquence:

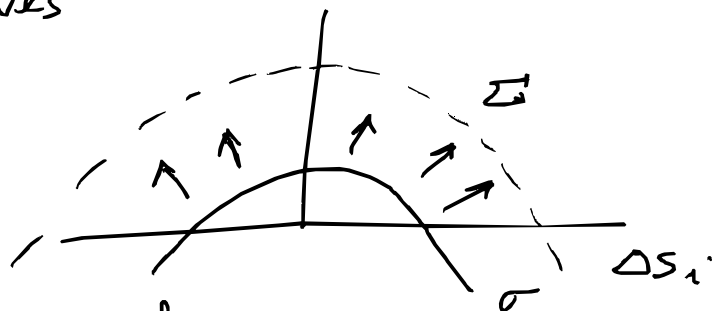
Le PNL de couverture en delta avec la fct de prix
BS $P_{\Sigma}(t, S)$ et le delta $\partial_S P_{\Sigma}(t, S)$ a toujours
la forme theta-gamma $\star$, sans aucune hypothèse
sur la dynamique de S sur le marché

- Nouveaux break-even points pour ΔS :

$$|\Delta S_i^*| = S_{ti} \Sigma \sqrt{\Delta t}$$

- Si $\partial_{SS} P_{\Sigma}(t_i, S_{ti}) \geq 0$

alors en prenant $\Sigma > \sigma$, on décale le PnL vers des valeurs positives



- le prix initial $P_{\Sigma}(0, S_0)$ change aussi;

si $\partial_{SS} P \geq 0$, on peut montrer

$$P_{\Sigma}(t, S) \geq P_{\sigma}(t, S) \quad \forall t, \forall S \quad \text{si } \Sigma > \sigma$$

- Si on refait (maintenant) l'hypothèse

$$E^{\mathbb{R}^{hist}} \left[\left(\frac{\Delta S_t}{S_t} \right)^2 \middle| \mathcal{F}_t \right] = \sigma^2 \Delta t, \quad \forall t$$

alors on aura

$$E^{\mathbb{R}^{hist}} \left[\widetilde{PnL}_{ti, ti+1} \middle| \mathcal{F}_{ti} \right] = \frac{1}{(1+2\sigma^2 \Delta t)^{i+1}} \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t_i, S_{ti}) S_{ti}^2 (\Sigma^2 - \sigma^2) \Delta t$$

donc $E^{\mathbb{R}^{hist}} [PnL_{ti, ti+1} | \mathcal{F}_{ti}] > 0$ si $\Sigma > \sigma$

plus difficile à obtenir en pratique.

Conclusion:

- Σ est un paramètre qui permet de contrôler l'impact de $(\Delta S_i)^2$ sur le PnL.
- PnL theta-gamma avec fct de prix P_Σ et delta ΔS P_Σ toujours valide, sans hypothèse sur S .
- C'est un PnL considère "raisonnable":
 - ni toujours positif, ni toujours négatif
 - contrôlable en agissant sur le paramètre Σ
(qui permet d'avoir un "PnL offset")
 - avec break-even explicites pour S .

Cours inspiré de [Bergomi, Stoch. vol. modeling, 2016], Chap 1